



UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
FACULTAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
CARRERA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del curso: Machine Learning Aplicado
Código: IA-4102
Créditos: 4
Horas semanales: 5 (3 horas de teoría, 2 horas de práctica)
Semestre académico: 2024-02
Ciclo: VI
Prerrequisito: Estadística y Probabilidades, Programación Avanzada
Tipo de curso: Obligatorio

II. SUMILLA

El curso de Machine Learning Aplicado es de naturaleza teórico-práctica y pertenece al área de formación especializada de la carrera de Inteligencia Artificial. Tiene como propósito que el estudiante desarrolle la capacidad de diseñar, implementar y evaluar soluciones basadas en aprendizaje automático para resolver problemas complejos de diversos sectores. El contenido se centra principalmente en el entrenamiento de modelos supervisados y no supervisados, abarcando desde la preparación de datos hasta el despliegue y validación de los modelos en entornos reales.

III. COMPETENCIAS

3.1. Competencia General:

- Análisis y Resolución de Problemas: Capacidad para identificar problemas y proponer soluciones tecnológicas innovadoras mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial.

3.2. Competencia Específica:

- Desarrollo de Modelos de IA: Aplica algoritmos de aprendizaje supervisado y no supervisado para extraer valor de los datos, optimizando el rendimiento de los modelos según las necesidades del negocio o la investigación.

IV. LOGROS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, el estudiante:

1. Identifica y aplica las etapas del pipeline de Machine Learning: recolección, limpieza, preprocesamiento y transformación de datos.
2. Implementa y optimiza modelos de aprendizaje supervisado para tareas de regresión y clasificación.
3. Aplica técnicas de aprendizaje no supervisado para el descubrimiento de patrones y segmentación de datos.
4. Evalúa la precisión y eficiencia de los modelos utilizando métricas de desempeño adecuadas.
5. Desarrolla un proyecto integrador que solucione un problema real utilizando Machine Learning Aplicado.



V. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

UNIDAD 1: Introducción y Preprocesamiento de Datos

- Semana 1: Introducción al Machine Learning. Tipos de aprendizaje. Ciclo de vida de un proyecto de IA.
- Semana 2: Exploratory Data Analysis (EDA). Manejo de valores nulos y datos atípicos.
- Semana 3: Ingeniería de características (Feature Engineering). Escalado y codificación de variables.
- Semana 4: Selección de características y reducción de dimensionalidad básica.

UNIDAD 2: Aprendizaje Supervisado - Modelos de Regresión y Clasificación

- Semana 5: Regresión Lineal simple y múltiple. Regularización (Lasso, Ridge).
- Semana 6: Clasificación: Regresión Logística y K-Nearest Neighbors (KNN).
- Semana 7: Árboles de Decisión y Máquinas de Soporte Vectorial (SVM).
- Semana 8: Examen Parcial.
- Semana 9: Modelos de Ensamble: Random Forest y Gradient Boosting (XGBoost, LightGBM).
- Semana 10: Métricas de evaluación para clasificación (Matriz de confusión, ROC/AUC, F1-Score).

UNIDAD 3: Aprendizaje No Supervisado

- Semana 11: Introducción al aprendizaje no supervisado. Clustering: K-Means y Hierarchical Clustering.
- Semana 12: Algoritmos de densidad (DBSCAN) y métricas de evaluación de clusters (Silueta).
- Semana 13: Reducción de dimensionalidad avanzada: PCA y t-SNE.
- Semana 14: Reglas de asociación y detección de anomalías.

UNIDAD 4: Evaluación, Optimización y Despliegue

- Semana 15: Validación cruzada (Cross-validation) y ajuste de hiperparámetros (GridSearch, RandomSearch).
- Semana 16: Introducción al despliegue de modelos (MLOps) y ética en Machine Learning.
- Semana 17: Examen Final y presentación de proyecto.

VI. METODOLOGÍA

El curso se desarrolla mediante una metodología activa y colaborativa:

- Clases magistrales: Exposición de conceptos teóricos fundamentales.
- Laboratorios prácticos: Implementación de algoritmos utilizando Python (bibliotecas Scikit-Learn, Pandas, NumPy).
- Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP): Los estudiantes desarrollan un proyecto a lo largo del ciclo.
- Foros de discusión: Análisis de casos de estudio éticos y técnicos.

VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN

El promedio final (PF) se calcula de la siguiente manera:

$$PF = (EP * 20\%) + (EF * 25\%) + (PC1 * 15\%) + (PC2 * 15\%) + (PY * 25\%)$$

Donde:

- EP: Examen Parcial.
- EF: Examen Final.
- PC1, PC2: Prácticas Calificadas (Controles de laboratorio).
- PY: Proyecto Final de Aplicación.

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS



1. Géron, A. (2022). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. O'Reilly Media.
2. Müller, A. C., & Guido, S. (2016). Introduction to Machine Learning with Python: A Guide for Data Scientists. O'Reilly Media.
3. James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2021). An Introduction to Statistical Learning: with Applications in R/Python. Springer.
4. Raschka, S., & Mirjalili, V. (2019). Python Machine Learning. Packt Publishing.